

Akademische Arbeit #29: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar21]. Laut aktuellen Studien [He98] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl19]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi19] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB97], (2) Metadaten-Validierung [We23]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar21]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He98]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar21] Miller, J.: Paper with country-specific domain URL. In: Springer Nature, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11042-021-10654-0>.
- [He98] LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P.: Gradient-based learning applied to document recognition. In: , S. 2278-2324, 1998.
- [Fl19] Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., & Sutskever, I.: Language Models are Unsupervised Multitask Learners. In: OpenAI Blog, 2019.
- [Bi19] Brown, P.: Paper with timeout URL. In: Journal of Computational Biology, 2019. <https://doi.org/10.1089/cmb.2019.0001>.
- [VB97] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J.: Long Short-Term Memory. In: Neural Computation 9, S. 1735-1780, 1997. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.
- [We23] Müller, K., & Schröder, P.: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen: Eine Übersicht. In: Zeitschrift für Informatik 42, S. 120-135, 2023. <https://doi.org/10.1234/zfi.2023.120>.